DataPilot 目录结构重构收尾验收

生成时间：2026-10-13T09:25:40+08:00

验收维度	结果
自动化	267/267；lint 0 errors / 0 warnings；build PASS
完整 E2E	18 PASS / 11 BLOCKED / 0 FAIL
发布判断	可提交、可回滚验证；DeepSeek 相关上线验证待恢复余额

验收结论

目录重构已达到可提交、可回滚验证状态。类型检查、lint、265 项 unit/integration/API、2 项 SSR、构建、8 项核心电话客服 E2E 均通过。上线验证仍受 DeepSeek 余额不足影响。

指标	结果
lint	0 errors / 0 warnings
自动化测试	267/267
完整 E2E	18 PASS / 11 BLOCKED / 0 FAIL
模块边界 / 循环	0 / 0
API / DDL / 受保护文件	0 差异

当前目录树

```
components/
├─ features/{admin,agent,analysis,conversation,datasource,knowledge,model}
├─ shared/
└─ ui/
server/
├─ modules/{agent,auth,conversation,datasource,knowledge,model,organization,text2sql}
├─ infrastructure/{database,llm,sandbox,security,storage,vector-store}
├─ shared/{errors,types}
├─ http/
└─ index.ts
tests/
├─ unit/
├─ integration/
├─ api/
└─ e2e/
reports/tests/
├─ unit/
├─ integration/
├─ api/
├─ e2e/
└─ architecture/
```

重构范围与旧 → 新迁移

重构前存在前端单目录平铺、后端按技术类型散布、电话客服与 Agent runtime 混放、基础设施反向渗入业务、测试与正式报告分散等问题。此次保持单仓库单包、API URL、SSE、DDL、RBAC、API Key 和业务算法不变。

旧位置 / 能力	新位置
components/datapilot/	components/features/{agent,knowledge,datasource,model,analysis,conversation,admin}/
通用图标、确认框、客户端工具	components/ui/；components/shared/
server/agent/	server/modules/agent/runtime/；server/modules/agent/presets/phone-support/
server/workflow/	server/modules/agent/workflow/
server/context/	server/modules/conversation/
server/domain/erp/ 查询与指标	server/modules/text2sql/
server/domain/erp/schema-mapping/	server/modules/datasource/schema-mapping/
server/tools/	Agent runtime、Datasource、Text2SQL 各自领域
server/llm/	server/modules/model/；server/infrastructure/llm/；server/shared/types/model.ts
server/knowledge/	server/modules/knowledge/；server/infrastructure/vector-store/
server/auth/	server/modules/auth/；server/modules/organization/
server/database.ts / connection-store.ts	server/infrastructure/database/mysql.ts；server/modules/datasource/connection-store.ts
server/core/types.ts	server/shared/types/{context,permission,conversation,trace}.ts
server/security/ / sandbox/	server/infrastructure/security/；server/infrastructure/sandbox/
分散测试与 tests/erp-mock/	tests/{unit,integration,api,e2e}/
旧报告与浏览器输出	reports/tests/{unit,integration,api,e2e,architecture}/

完整路径映射共 139 条，见 migration-map.json。

关键架构决策

按领域内聚

Agent、Knowledge、Datasource、Model、Text2SQL、Conversation、Auth、Organization 分别维护入口；跨模块依赖通过 index.ts 或窄契约。

Workflow 与电话客服

Workflow 与 Agent 的运行、版本和权限强相关，归入 Agent；电话客服进入 presets/phone-support，与通用 runtime 分离。

基础设施与 shared

MySQL、Milvus、Provider、加密存储、Sandbox 和 SQL 安全位于 infrastructure；shared 仅保留跨模块类型与统一错误格式化。

可执行边界

AST 检查覆盖 import/export、类型依赖、文件循环和模块循环；infrastructure 与 shared 不反向依赖领域。

最终测试结果

检查	结论	证据范围
typecheck	PASS	tsc -p tsconfig.typecheck.json；前端、后端、测试与 Playwright 配置
lint	PASS	0 errors / 0 warnings；未关闭规则，未新增 eslint-disable
unit	PASS 146/146	组件契约、Agent、Text2SQL、HTTP、基础设施
integration	PASS 105/105	Auth、会话、知识库、Workflow、模型、Schema Mapping
API	PASS 14/14	RBAC、API Key、SSE、会话、模型、知识库、组织、数据源
SSR	PASS 2/2	应用壳渲染与遗留预览资源检查
build	PASS	vinext/Vite 五阶段构建完成
核心 E2E	PASS 8/8	电话客服 Session、上下文、多话题、恢复、截断、清理、SSE
对话语义 E2E	10 PASS / 11 BLOCKED	21 项全部执行；BLOCKED 均为 DeepSeek HTTP 402，0 业务断言失败
架构边界 / 循环	PASS	扫描 105 个生产文件；0 违规、0 循环
静态兼容	PASS	99 个 API handler、15 处 DDL、8 个受保护 Schema/构建文件无差异
API 差分	PASS 27/27	状态、响应、Cookie 与 API Key 行为一致

21 项对话语义覆盖多轮上下文、意图、话题切换、指代、company/product/query 槽位、固定话术、知识检索和 SSE。规则路径及安全降级路径通过；11 项在线模型判定因 402 标为 BLOCKED，没有伪记为 PASS。

真实外部依赖验证

依赖 / 链路	结论	结果
MySQL	PASS	5.7.24；finance_db 与 datapilot_mock 真实连接测试均 HTTP 200
Milvus	PASS	容器 healthy；19530 可达；3 个 collection；真实检索使用 milvus
Embedding	PASS	DashScope text-embedding-v2；1536 维、数值有效、355 ms
Qwen LLM	PASS	qwen3.5-flash 真实连接测试成功，2023 ms
DeepSeek LLM	BLOCKED	deepseek-v4-flash 返回 HTTP 402 Insufficient Balance
Knowledge Retrieval	PASS	真实知识库 + Milvus，返回 3 条，29 ms
Text2SQL	BLOCKED	MySQL 阶段通过；配置的 DeepSeek 路由在 SQL 生成前返回 402
Agent / Phone Support	PASS 8/8	真实 Web/API/Session/Context/RAG/SSE；无业务接口 mock

所有验证均调用本机当前服务或已配置的真实 Provider，没有用 mock 替代可用服务。DeepSeek 失败原因来自 Provider 响应，已脱敏 request id。

Git diff 审计与剩余风险

检查	结果
旧目录 / 旧运行时 import	0 / 0
完全重复源码	0 组
循环依赖	0
API / DDL / deploy / drizzle 意外变更	0
新增真实密钥 / 私钥 / .env	0
tmp 进入 Git	否；/tmp/ 已忽略
git diff --check	PASS

1. DeepSeek 账户余额不足，11 个依赖模型理解的语义场景与真实 Text2SQL 在线生成无法形成发布结论；恢复额度后应原样复跑。

2. 四个生产文件没有运行时入边：query-history-storage 与两个数据源组件由兼容/契约单测保留；DisabledSandboxExecutor 是目标架构中的禁用边界。未发现旧目录副本或完全重复实现。

3. tmp/、.env、.data 与 Playwright 原始 artifacts 均被 Git 忽略。经过绝对路径校验的递归清理命令被执行策略拒绝，工作区仍有 ignored 临时副本，但不会进入提交。

4. 测试中存在隔离环境使用的合成密码和既有 ERP 本地默认值；扫描未发现真实 API Key、Bearer token、私钥或非空 .env 值。

5. 工作区包含本次整体迁移的大量删除/新增路径，尚未创建 Git 提交；回滚依赖 Git diff/提交。API、DDL、RBAC、API Key、部署受保护文件均已由契约检查确认未变。

报告与证据

路径	内容
refactor-report.html / .pdf	本验收报告
verification-summary.json	机器可读最终结论
external-integration-results.json	真实依赖验证
git-diff-audit.json	残留、敏感信息与差异审计
boundaries.json / compatibility.json	边界、循环、API、DDL 与受保护文件
../e2e/phone-dialogue/report.html / .pdf	29 项完整电话客服与语义 E2E
../unit|integration|api/results.tap	分类测试原始结果